Anexo 11

Memorias del Taller de Co-Creación y Priorización MoSCoW

Validación y priorización de los 49 requerimientos del Sistema Multiagente para la Optimización del Proceso de Producción de Contenido Digital – ITY SAS

1. Ficha Técnica del Documento

Campo	Detalle
Objetivo específico asociado	OE2 (Especificación de requerimientos).
Archivos digitales adjuntos	Anexo_11_Presentacion_Taller.pptx y Anexo_11_Matriz_Votacion_MoSCoW.xlsx.
Fecha de realización	Martes 25 de agosto de 2026.
Horario	2:00 p. m. a 4:00 p. m. (duración: 2 horas).
Lugar	Oficinas de ITY SAS, Bogotá, Colombia (sala de reuniones, modalidad presencial).
Documento base	Borrador del SRS – Sistema Multiagente ITY SAS (conforme a IEEE Std 830-1998), que tras los ajustes de la segunda reunión se emitió como Revisión 1.0 el 5 de septiembre de 2026.
Facilitador y relator	Analista de Sistemas (autor de la tesis).
Registro	Notas de la sesión y grabación de audio con consentimiento de los participantes. Transcripción editada para legibilidad.

Participantes

Rol	Código en el acta	Interés principal en el taller
Representante de Operaciones de ITY SAS	**OPS**	Aprobación del proyecto, costo, alcance de la PoC y riesgo operativo.
Representante del Equipo Creativo (Editor de Video)	**EDV**	Retrabajo diario, calidad técnica de las entregas, usabilidad del flujo de edición.
Analista de Sistemas (autor de la tesis)	**ANA**	Facilitar la validación, justificar técnicamente cada requisito y registrar acuerdos.

Nota de nomenclatura: en este anexo los requerimientos se citan como FR (funcionales), NFR (no funcionales) e IE (interfaces externas). Equivalen a REQ-F, REQ-NF y REQ-IE del SRS, respectivamente.

2. Resumen Ejecutivo del Taller

Este documento constituye la evidencia empírica del proceso de elicitación de requerimientos. Su propósito fue contrastar el borrador técnico inicial (basado en el diagnóstico del OE1) con la visión operativa y creativa de los stakeholders, con el fin de validar, ajustar y priorizar los 49 requerimientos del sistema multiagente: 30 funcionales, 9 no funcionales y 10 de interfaces externas.

Los participantes recibieron el borrador del SRS con una semana de antelación. Durante la sesión se confirmó que el retrabajo (R1) es la principal fuente de fricción diaria para el equipo de edición y que la falta de briefs claros (R2) es la causa raíz según Operaciones. Se votó cada requerimiento de forma individual, se discutieron las discrepancias hasta alcanzar consenso y se acordó una ventana de revisión asíncrona de 5 días hábiles.

3. Dinámica de la Sesión

El taller se estructuró en cuatro fases metodológicas. A continuación se presenta la agenda ejecutada y, para cada fase, la transcripción editada de las intervenciones más relevantes.

Fase	Horario	Duración	Actividad
1	14:00 – 14:20	20 min	Presentación del diagnóstico (R1, R2, R3) y evidencia cuantitativa.
2	14:20 – 14:50	30 min	Propuesta de requerimientos: 30 FR, 9 NFR y 10 IE, agrupados por agente.
3	14:50 – 15:30	40 min	Priorización MoSCoW con votación individual y discusión de discrepancias.
4	15:30 – 16:00	30 min	Cierre, acuerdos, compromisos y calendario de revisión.

3.1 Fase 1 – Presentación del Diagnóstico (14:00 – 14:20)

[14:02] **Analista:** Buenas tardes y gracias por el espacio. Tenemos dos horas. La idea es contrastar el borrador del SRS con ustedes, que son quienes viven el proceso todos los días, y salir con los 49 requerimientos priorizados. Primero repaso el diagnóstico, luego recorremos los requerimientos por agente, votamos y cerramos con acuerdos. Si algo suena demasiado técnico, me interrumpen.

[14:05] **Analista:** Recordemos los tres cuellos de botella según su Índice de Criticidad. R1, el bucle de edición y retrabajo, con IC 15 de 15. R2, la ineficiencia en ideación y estrategia, con 14 de 15. R3, la adaptación manual para publicación multicanal, con 12 de 15. Los datos que sustentan esto: el análisis de ideación consume 19,03 horas por pieza, la probabilidad de que un video requiera una primera corrección es de 0,60, el ciclo real de edición es de 7,95 horas y la adaptación para publicar toma 0,40 horas por pieza, o sea unos 24 minutos.

[14:09] **Editor:** Lo del 0,60 lo vivo todos los días. De cada diez videos que entrego, seis devuelven con correcciones. Y casi nunca es algo creativo: es el logo corrido, el audio muy bajo, los subtítulos desfasados. Cosas que yo mismo vería si tuviera un chequeo antes de enviar.

[14:11] **Analista:** Eso es exactamente lo que ataca R1. ¿Por qué canal llegan esas correcciones?

[14:12] **Editor:** Por WhatsApp, por correo, a veces de palabra en la oficina. Por eso a veces no sé cuál es la última versión del video ni cuántas rondas llevamos.

[14:14] **Operaciones:** Estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero para mí la raíz es R2. Si el brief llega incompleto o ambiguo, el editor trabaja sobre una idea mal definida y ahí empieza el retrabajo. Muchas de esas "correcciones" son en realidad cambios del brief.

[14:16] **Editor:** Es cierto. A mí me han llegado briefs de tres líneas.

[14:17] **Analista:** Lo dejo registrado así: R1 es el síntoma más visible para el equipo creativo y R2 es la causa raíz según Operaciones. Por eso el diseño propone un orden de dependencia: primero un brief validado, después la edición con control técnico, y al final la publicación.

[14:19] **Operaciones:** Una duda sobre las 19 horas de ideación. ¿Son 19 horas de trabajo de una persona?

[14:20] **Analista:** Es el tiempo de ciclo acumulado por pieza, incluyendo esperas entre áreas, medido en el diagnóstico. La meta es bajar a menos de 2 horas de trabajo efectivo. No prometo que 19 horas se vuelvan 2 por arte de magia: la mayor parte es búsqueda manual de tendencias y reescritura de briefs, que es lo que el agente automatiza.

3.2 Fase 2 – Propuesta de Requerimientos (14:20 – 14:50)

El analista presentó el borrador agrupado por agente, explicando qué problema ataca cada requerimiento. Se resumen las observaciones por agente.

Agente 1 – Ideación y Estrategia (FR-01 a FR-10)

[14:22] **Analista:** FR-01 consulta tendencias de TikTok e Instagram y entrega el top 20 de audios, el top 10 de retos y los 5 formatos de edición del día. FR-02 genera el brief estructurado desde un formulario y FR-03 valida que esté completo y sea consistente.

[14:24] **Operaciones:** ¿La API de TikTok Research nos deja consultar sin problema? Tengo entendido que es restringida.

[14:25] **Analista:** Buena pregunta. Requiere un acceso aprobado y tiene límites de tasa. Está como supuesto en la sección 2.5 del SRS y por eso FR-01 incluye un modo fallback con la última caché válida. Si el acceso no se aprueba a tiempo, habría que evaluar una fuente alterna.

[14:27] **Editor:** Otra cosa: el reporte puede tener hasta 6 horas de antigüedad, pero en TikTok un audio muere en dos días. ¿Y si consulta solo cada 24 horas?

[14:28] **Analista:** Tiene razón en que hay una tensión: la consulta programada es diaria y el reporte no debería superar 6 horas de antigüedad. Queda como nota aclaratoria para la fase de diseño: el requisito no cambia, pero el panel permitirá una actualización manual cuando el reporte supere ese umbral.

[14:30] **Editor:** Sobre FR-03: si los 8 campos del brief son obligatorios, ¿cómo puede haber un 30 por ciento de campos vacíos? Algo no cuadra.

[14:31] **Analista:** Tiene razón, hay una ambigüedad entre "campos obligatorios" y el umbral de 30 por ciento de vacíos, que aplicaría a los campos ampliados del brief. Lo marco para revisar la redacción de FR-03.

[14:33] **Operaciones:** Para mí lo clave de FR-10 es que ninguna sugerencia automática se publique sin que una persona la apruebe.

[14:34] **Analista:** Así está concebido: FR-10 deja al Community Manager aceptar, editar o rechazar, y además registra cada decisión en un log. FR-23 exige contenido aprobado para programar.

Agente 2 – Control de Calidad y Edición Asistida (FR-11 a FR-20)

[14:36] **Analista:** FR-11 valida automáticamente cinco parámetros del video: relación de aspecto, duración, posición del logo, subtítulos y nivel de audio. FR-12 gestiona versiones y limita a tres las rondas de revisión; FR-13 genera un rough cut con plantilla base.

[14:38] **Editor:** El rango de audio de menos 16 a menos 12 LUFS, ¿de dónde sale? Yo normalmente dejo los Reels en menos 14.

[14:39] **Analista:** Sale de la referencia ITU-R BS.1770, que usan las plataformas. Pero es un parámetro de entrada, o sea configurable.

[14:40] **Editor:** Que sea configurable por cliente, porque hay marcas con música más alta que otras.

[14:41] **Analista:** Anotado. Sobre FR-12: en la tercera versión el sistema bloquea nuevas subidas y notifica al Líder de Proyecto hasta que haya un desbloqueo manual.

[14:42] **Editor:** ¿Y si el cliente cambia de idea en la tercera ronda? ¿Me bloquean a mí por algo que no es culpa mía?

[14:43] **Analista:** No es un castigo, es una alerta para que el líder intervenga. Si el cambio viene del cliente, el líder desbloquea y queda registrado el motivo, lo que además da evidencia de cuántas rondas se deben a cambios de brief.

[14:45] **Editor:** Sobre FR-13: ¿40 por ciento menos de tiempo con el rough cut? Con mis plantillas, la mitad del tiempo se me va en seleccionar tomas.

[14:46] **Analista:** El rough cut aplica la plantilla: transiciones, tipografía y LUT de color. No reemplaza su criterio de selección de tomas. El 40 por ciento se refiere al tiempo de edición base, y el efecto global esperado en el ciclo es de 7,95 a 6,70 horas, una reducción cercana al 15,7 por ciento.

[14:47] **Editor:** Ahí sí me parece realista. Y en FR-15, los subtítulos con 95 por ciento de precisión suenan optimistas si hay ruido de calle o acento marcado.

[14:48] **Analista:** El 95 por ciento aplica a audio claro. Con ruido, el escenario 2 genera el SRT igual y advierte que se recomienda revisión manual.

Agente 3 – Publicación Multicanal (FR-21 a FR-30) e infraestructura

[14:49] **Operaciones:** En FR-23, ustedes mencionan Metricool u Hootsuite. En la agencia usamos Metricool; Hootsuite no lo tenemos.

[14:49] **Analista:** Entonces priorizamos Metricool y diseñamos el conector con una interfaz común para poder cambiar de herramienta sin reescribir el agente. FR-30 cubre los fallos: tres reintentos con backoff exponencial y escalamiento al usuario con el código de error.

Por límite de tiempo, los requerimientos no funcionales y las interfaces externas se presentaron en bloque y se profundizaron durante la votación.

3.3 Fase 3 – Priorización MoSCoW (14:50 – 15:30)

[14:50] **Analista:** Para la priorización usamos MoSCoW: Must Have es imprescindible, Should Have es importante pero no bloquea la PoC, Could Have es deseable y Won't Have queda excluido. Cada uno vota en su hoja de la matriz Excel, sin ver el voto de los demás. Tienen diez minutos.

[14:51] **Operaciones:** ¿Qué consenso necesitamos?

[14:51] **Analista:** 70 por ciento. Con tres votantes, dos de tres es 66,7 por ciento y no alcanza, así que en la práctica cualquier discrepancia se discute hasta lograr unanimidad.

14:52 – 15:00. Votación individual. El analista consolida la primera ronda.

[15:00] **Analista:** Primera ronda: 26 requerimientos con voto unánime y 23 con al menos una discrepancia. Discutamos esos 23 empezando por los de mayor impacto.

Discusión 1 – FR-22, generación de copy para TikTok

[15:02] **Operaciones:** En FR-22 voté Could. Tenemos pocos clientes activos en TikTok; la mayoría está en Instagram y LinkedIn.

[15:03] **Editor:** Yo voté Must. TikTok es el formato que más crece, y adaptar el copy a mano es de lo más tedioso: textos cortos, ganchos, hashtags. Se hace desde cero cada vez.

[15:04] **Analista:** El requisito genera copy para cuatro redes y TikTok es una; comparte el mismo motor LLM, así que el costo marginal es bajo. El riesgo es afinar el tono por plataforma. Voté Should.

[15:05] **Operaciones:** Si el crecimiento es ese y el costo es marginal, no me opongo a subirlo, pero no lo pondría en la primera iteración.

[15:06] **Editor:** No necesito que sea Must si queda para la segunda iteración.

Acuerdo: se eleva a Should Have, con desarrollo priorizado en la segunda iteración.

Discusión 2 – FR-11, validación técnica de video

[15:08] **Operaciones:** FR-11 es Must sin duda. Una idea: además de validar, ¿el sistema podría generar un "certificado de calidad" visible para el cliente final? Le daría confianza.

[15:09] **Editor:** Me serviría como constancia de entrega, siempre que no se convierta en otro formulario que me exijan llenar.

[15:10] **Analista:** Técnicamente sería un reporte exportable con los cinco parámetros. El riesgo es de expectativa: la aprobación técnica no es aprobación creativa, y un certificado que diga "aprobado" puede generar fricción con el cliente. Propongo dejarlo fuera de la PoC y evaluarlo en una versión futura.

[15:11] **Operaciones:** De acuerdo, pero que quede anotado.

Acuerdo: FR-11 se mantiene como Must Have; se añade nota para evaluar el certificado de calidad en una versión futura.

Discusión 3 – NFR-04 e IE-06, gestión de secretos con Vault

[15:12] **Operaciones:** En NFR-04 y en la interfaz de Vault voté Could. ¿Una herramienta externa de cifrado para una prueba de concepto? Eso es costo y complejidad.

[15:14] **Analista:** Es una medida mínima. El sistema maneja credenciales de las redes sociales de los clientes, es decir, tokens con permiso de publicación. Si se filtran, el responsable es ITY. Además aplica la Ley 1581 de 2012. Puede desplegarse en una configuración sencilla, pero las credenciales no pueden estar en texto plano ni en variables de entorno sin cifrar.

[15:15] **Editor:** Si se filtra la cuenta de un cliente se acaba la confianza, y eso lo pago yo también.

[15:16] **Operaciones:** Entiendo. Mantengo mi reserva por costo, pero acepto Must por cumplimiento legal. ¿Habría una opción sin licencia?

[15:17] **Analista:** Evaluaré la edición comunitaria o una alternativa compatible en la fase de diseño y les confirmo.

Acuerdo: NFR-04 se mantiene como Must Have por razones de cumplimiento legal (Ley 1581). IE-06 sube a Must Have por dependencia directa.

Otras discusiones (resueltas en bloque)

[15:18] **Editor:** FR-12, el límite de tres rondas: yo lo había puesto Could porque me preocupa el bloqueo.

[15:19] **Operaciones:** Para mí es de lo más valioso: me dice cuándo un proyecto se está yendo por las ramas. Es Must.

[15:20] **Editor:** Si el líder desbloquea rápido y queda el motivo registrado, lo acepto como Must.

[15:21] **Analista:** FR-03 queda Must, pero con la redacción de los campos obligatorios y el umbral del 30 por ciento por aclarar. Lo llevamos a la segunda reunión.

[15:23] **Analista:** FR-16, análisis del ritmo de edición. El criterio de menos de un corte cada 3 segundos puede ser injusto para videos testimoniales o explicativos.

[15:24] **Editor:** Exacto, el ritmo depende del tipo de pieza. Could, y que el umbral sea por tipo de video.

[15:25] **Analista:** NFR-07, el fallback. FR-01 lo cita, y por eso dependen entre sí. Propongo Could para el requisito general, dejando en FR-01 un caché mínimo, y revisar su redacción para no dejar la dependencia ambigua.

[15:26] **Operaciones:** Si la API falla un día, que el sistema no se caiga. Pero acepto que sea una mejora de segunda fase.

[15:27] **Operaciones:** IE-08 de YouTube y FR-26, la sugerencia de horarios: pocos clientes publican en YouTube y los horarios ya los manejamos por experiencia. Could en ambos.

[15:28] **Editor:** De acuerdo. Y NFR-03, disponibilidad del 99,5 por ciento, me parece mucho para una PoC.

[15:29] **Analista:** Lo dejamos en Should: se mide y se alerta, pero no bloquea la entrega de la prueba de concepto.

3.4 Fase 4 – Cierre y Acuerdos (15:30 – 16:00)

[15:30] **Analista:** Resultado consolidado después del consenso: 20 requerimientos Must Have, 18 Should Have, 11 Could Have y ninguno Won't Have.

[15:31] **Operaciones:** ¿Cero excluidos? ¿No se descarta nada?

[15:32] **Analista:** Ninguno se descartó por completo. Lo que cambia es el orden: los Must forman el núcleo de la PoC, los Should entran según capacidad y los Could quedan para iteraciones futuras.

[15:34] **Operaciones:** Bien, pero la PoC no puede ser infinita. Necesito saber qué tan firme es el alcance de los Must.

[15:35] **Analista:** Los 20 Must cubren validación de video, generación de briefs, adaptación de formatos, programación y seguridad. Es el mínimo para demostrar que cada cuello de botella se ataca de extremo a extremo.

[15:40] **Analista:** Propongo cerrar así: les envío hoy el borrador completo del SRS y la matriz en Excel; tienen 5 días hábiles, hasta el martes 1 de septiembre, para revisarlos de forma asíncrona. El jueves 3 de septiembre hacemos una segunda reunión corta para resolver dudas finales.

[15:42] **Editor:** Antes de eso quiero probar el validador con videos reales. Puedo darle tres o cinco entregas anteriores, incluidas algunas que fueron rechazadas.

[15:44] **Analista:** Perfecto, eso sirve como conjunto de prueba para FR-11 y para calibrar los umbrales de audio y logo.

[15:47] **Operaciones:** Yo confirmo internamente la herramienta de scheduling vigente y los accesos de prueba. Y consulto si podemos tramitar el acceso a la API de TikTok Research.

[15:52] **Analista:** El acta de validación firmada (Anexo 16) se deriva de los acuerdos de hoy y se firmará tras la segunda reunión, una vez ajustadas las redacciones pendientes.

[15:58] **Operaciones:** Perfecto. Gracias.

[15:59] **Editor:** Gracias a ustedes. Ojalá esto me ahorre los mensajes de WhatsApp a las diez de la noche.

Compromisos adquiridos

N.º	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Analista	Enviar el borrador completo del SRS y la matriz de votación en Excel a los participantes.	25/08/2026
2	OPS y EDV	Revisión asíncrona del borrador completo del SRS y envío de observaciones.	01/09/2026
3	EDV	Entregar de 3 a 5 videos de entregas anteriores (incluidos rechazados) como conjunto de prueba para FR-11.	02/09/2026
4	OPS	Confirmar la herramienta de scheduling vigente (Metricool) y gestionar accesos de prueba y acceso a la API de TikTok Research.	03/09/2026
5	Analista	Proponer nueva redacción de FR-03, FR-16 y NFR-07 para la segunda reunión; evaluar alternativa sin licencia para IE-06.	03/09/2026
6	Todos	Segunda reunión de resolución de dudas finales (30 min, virtual, 10:00 a. m.).	03/09/2026

Tabla A11.2. Compromisos y calendario posterior al taller.

4. Resultados de la Priorización (Resumen)

Tras la votación y el consenso, la clasificación de los 49 requerimientos quedó de la siguiente manera:

Categoría MoSCoW	N.º de Requerimientos	Porcentaje	Interpretación
Must Have (Imprescindible)	20	40,8 %	Núcleo funcional del sistema (validación de video, generación de briefs, adaptación de formatos).
Should Have (Importante)	18	36,7 %	Funcionalidades que mejoran la eficiencia pero no bloquean la PoC (ej. notificaciones por Slack).
Could Have (Deseable)	11	22,5 %	Funcionalidades de valor agregado para futuras iteraciones (ej. sugerencia de horarios).
Won't Have (Excluido)	0	0 %	Ningún requisito fue descartado en su totalidad.
Total	**49**	**100 %**	

Tabla A11.1. Resultados consolidados de la priorización MoSCoW.

Tipo de requerimiento	Total	Must	Should	Could	Won't
Funcionales (FR)	30	10	11	9	0
No funcionales (NFR)	9	4	4	1	0
Interfaces externas (IE)	10	6	3	1	0
Total	**49**	**20**	**18**	**11**	**0**

Tabla A11.3. Distribución de la priorización por tipo de requerimiento.

Dinámica de votación: en la primera ronda, 26 de los 49 requerimientos obtuvieron voto unánime y 23 presentaron al menos una discrepancia. Todas las discrepancias se resolvieron por discusión hasta alcanzar consenso. El detalle voto a voto se encuentra en el Apéndice A.

5. Registro de Discusiones Clave y Acuerdos

A continuación se documentan las discusiones más relevantes que surgieron durante la priorización, las cuales justifican la clasificación final de ciertos requerimientos:

Discusión 1 (Requisito FR-22 – Generación de copy para TikTok)

El representante de operaciones consideraba que esta funcionalidad era un Could Have (deseable), dado que la agencia tiene pocos clientes en esa plataforma. Sin embargo, el Editor de video argumentó que TikTok es el formato de mayor crecimiento y que la adaptación manual del copy es una de sus tareas más tediosas.

Acuerdo: Se elevó a Should Have, priorizando su desarrollo en la segunda iteración.

Discusión 2 (Requisito FR-11 – Validación técnica de video)

Ambos stakeholders coincidieron en clasificarlo como Must Have. El representante de operaciones sugirió que, además de validar parámetros técnicos, el sistema generara un "certificado de calidad" visible para el cliente final.

Acuerdo: Se dejó como Must Have y se añadió una nota para evaluar el certificado en una versión futura.

Discusión 3 (Requisito NFR-04 – Gestión de secretos con Vault)

El representante de operaciones cuestionó la necesidad de usar una herramienta externa de cifrado (HashiCorp Vault) para una prueba de concepto. El analista argumentó que, dado que el sistema maneja credenciales de los clientes (redes sociales), era una medida de seguridad mínima e innegociable.

Acuerdo: Se mantuvo como Must Have por razones de cumplimiento legal (Ley 1581).

Otras discusiones registradas

Req.	Votos iniciales (OPS / EDV / ANA)	Resultado y justificación
FR-12	M / C / M	Must. El editor aceptó el límite de rondas condicionado a que el desbloqueo sea ágil y deje registrado el motivo.
FR-03	M / S / M	Must. Se marcó la redacción para revisión: ambigüedad entre campos obligatorios y umbral del 30 % de vacíos.
FR-16	C / C / S	Could. El umbral de cortes por segundo debe depender del tipo de pieza; redacción a ajustar.
NFR-07	C / S / C	Could. Dependencia con FR-01 por aclarar; se mantiene un caché mínimo en FR-01.
IE-08, FR-26	C / C / C – C / C / S	Could. Baja demanda de YouTube entre los clientes; los horarios se gestionan por experiencia del equipo.
NFR-03	S / S / M	Should. Se medirá y alertará, pero no bloquea la entrega de la PoC.

Tabla A11.4. Discusiones adicionales. M = Must, S = Should, C = Could.

6. Nota de Remisión

La evidencia documental del taller (presentación en diapositivas utilizada y la matriz de votación individual en Excel con los resultados por participante) se encuentra adjunta en la carpeta digital de Anexos de este trabajo de grado, organizada en la subcarpeta **02_Anexos_Cap3_Requerimientos**. El acta de validación firmada (Anexo 16) se deriva directamente de los acuerdos alcanzados en esta sesión.

_____	_____	_____
Representante de Operaciones	**Representante Equipo Creativo**	**Analista de Sistemas**
ITY SAS	Editor de Video – ITY SAS	Autor del trabajo de grado

Apéndice A. Matriz de Votación MoSCoW (49 requerimientos)

Votos individuales de la primera ronda (OPS / EDV / ANA) y clasificación final tras la discusión. M = Must Have, S = Should Have, C = Could Have. Las filas sombreadas en ámbar indican discrepancia inicial.

ID	Requerimiento	OPS	EDV	ANA	Final	Ref.
FR-01	Consulta de tendencias TikTok / Instagram	M	M	M	**Must**	
FR-02	Generación de brief estructurado	M	M	M	**Must**	
FR-03	Validación semántica del brief	M	S	M	**Must**	Tabla A11.4
FR-04	Sugerencia de formato de contenido	C	C	S	**Could**	
FR-05	Análisis de rendimiento histórico	S	S	S	**Should**	
FR-06	Palabras clave y mapa semántico	S	S	C	**Should**	
FR-07	Alineación de tono de marca	C	C	C	**Could**	
FR-08	Recuperación de referentes visuales	S	S	S	**Should**	
FR-09	Sugerencia de KPIs esperados	C	C	C	**Could**	
FR-10	Edición y retroalimentación humana	M	M	M	**Must**	
FR-11	Validación técnica de video	M	M	M	**Must**	Disc. 2
FR-12	Versiones y límite de rondas	M	C	M	**Must**	Tabla A11.4
FR-13	Rough cut con plantilla base	S	M	S	**Should**	
FR-14	Historial de retrabajo por editor	S	C	S	**Should**	
FR-15	Subtítulos por reconocimiento de voz	M	M	M	**Must**	
FR-16	Análisis del ritmo de edición	C	C	S	**Could**	Tabla A11.4
FR-17	Archivo proxy de baja resolución	C	S	C	**Could**	
FR-18	Corrección de color por histograma	C	C	C	**Could**	
FR-19	Notificación de validación por mensajería	S	S	S	**Should**	
FR-20	Estimación de tiempo de edición	C	C	C	**Could**	
FR-21	Adaptación de aspecto por red social	M	M	M	**Must**	
FR-22	Copy adaptado por red social	C	M	S	**Should**	Disc. 1
FR-23	Integración con scheduling	M	M	M	**Must**	
FR-24	Previsualización antes de programar	S	S	C	**Should**	
FR-25	Lista de hashtags relevantes	S	S	S	**Should**	
FR-26	Mejor horario de publicación	C	C	S	**Could**	Tabla A11.4
FR-27	Miniatura (thumbnail)	C	C	C	**Could**	
FR-28	Límites de caracteres por red	S	S	M	**Should**	
FR-29	Informe de publicación	S	C	S	**Should**	
FR-30	Errores de publicación y contingencia	S	M	M	**Must**	
NFR-01	Contenedorización por agente	M	M	M	**Must**	
NFR-02	Latencia entre microservicios	M	S	M	**Must**	
NFR-03	Disponibilidad del sistema	S	S	M	**Should**	Tabla A11.4

ID	Requerimiento	OPS	EDV	ANA	Final	Ref.
NFR-04	Cifrado y gestión de credenciales	C	M	M	**Must**	Disc. 3
NFR-05	Escalabilidad horizontal	S	C	S	**Should**	
NFR-06	Registro auditado de acciones	S	S	S	**Should**	
NFR-07	Modo fallback ante fallas de API	C	S	C	**Could**	Tabla A11.4
NFR-08	Tiempo de arranque de contenedores	C	S	S	**Should**	
NFR-09	Protección de datos (Ley 1581)	M	M	M	**Must**	
IE-01	API de TikTok Research	M	M	M	**Must**	
IE-02	API de Instagram Graph	M	M	M	**Must**	
IE-03	Procesamiento de video (FFmpeg / OpenCV)	M	M	M	**Must**	
IE-04	API de modelo de lenguaje (LLM)	M	M	M	**Must**	
IE-05	API de Metricool / Hootsuite	M	M	M	**Must**	
IE-06	Gestor de secretos (Vault)	C	M	M	**Must**	Disc. 3
IE-07	API de WhatsApp Business / Slack	S	S	S	**Should**	
IE-08	API de YouTube Data	C	C	C	**Could**	Tabla A11.4
IE-09	Monitoreo (Prometheus / Grafana)	S	C	S	**Should**	
IE-10	Almacenamiento S3 (MinIO / AWS S3)	S	S	M	**Should**	

Tabla A.1. Votación individual y resultado final. Unánimes en primera ronda: 26. Con discrepancia: 23.